教学设计方案 S06:TiDB 分布式架构与数据中台

学习领域 LF3 | 第 6 周 | 授课教师版 | 180 分钟

1. 教学目标(布鲁姆分层)

- [解] 解释 TiDB/TiKV/PD 三组件分工与 HTAP 概念
- [应] 连接 TiDB 统计五库核心表行数并形成规模感
- [析] 对比 TiDB(MySQL 协议)与 CRDB(PG 协议)的接入差异

2. 教学重难点

- 重点:对比 TiDB(MySQL 协议)与 CRDB(PG 协议)的接入差异
- 难点:连接 TiDB 统计五库核心表行数并形成规模感
- 突破策略:情境导入(真实事故/需求)→知识建构精讲→真仓实训→检查互证→费曼外化

3. 教学准备

- 教学集群可用性预检(教师课前 30min);任务单打印/电子发牌;
- 情境素材核对:以 PLPP 最新 PROGRESS 阶段刷新本课情境(同步脚本拉取 project-references/)。

4. 180 分钟流程

环节	时长	教师动作	学生活动	观测点
A 情境导入	20'	讲情境、发任务单	领会工单、明确目标	能复述本课目标
B 计划	10'	巡视,不代拆	组内拆解分工	计划可执行
C 决策	5'	把关安全红线	30 秒方案陈述	红线重申到位
D 理论精讲	35'	按'知识建构要点'爬梯,层层提问	答+记笔记+追问	每层有应答
E 实施	70'	双师巡回,只提问不代写	真仓实操、记工单	步骤推进与证据留存
F 检查	15'	抽查	检查员勾验+互查	清单全过

环节	时长	教师动作	学生活动	观测点
G 评价+费曼	25'	评分点回收; 费曼只提问	费曼员上台	外行能懂

5. 理论精讲提纲(35min)

1) TiDB 三组件

- TiDB Server(无状态 SQL 层,MySQL 协议)/ TiKV(行存 KV)/ PD(调度+TSO)
- 扩容=加节点,数据自动再平衡——对比单机 MySQL 的天花板

2) PLPP 数据拓扑

- 五库:course_db/teaching_db/iam_db/tenant_db/agent_db(+ai_db)
- 规模感:knowledge_points 4570 万行 / resources 3828 万 / discussions 1198 万
- TiDB NodePort 30210(MySQL 协议);CRDB 30257(PG 协议)

3) 为什么双存储

- TiDB=主库(统一数据层);CRDB=备份侧(随时切换的能力)
- 切换的前提=持续同步——下一课的主题

6. 实训指导(70min)

1. **1. 连库**:mysql 客户端/pymysql 连 10.167.2.175:30210
2. **2. 盘点**:SHOW DATABASES;统计五库每表行数(限 10 张核心表)
3. **3. 规模感卡**:把最大三张表的行数写成'直观换算'(如 4570 万≈每中国人均一张卡)
4. **4. 双协议对比**:psycopg2 连 CRDB 30257,对比同库表结构差异(pg_catalog 视角)

7. 布鲁姆提问设计(课堂穿插)

- [解] 为什么…而不是…?(解释 TiDB/TiKV/PD 三组件分工与 H…)
- [应] 现场演示…(连接 TiDB 统计五库核心表行数并形成规模感…)
- [析] 如果…坏了,断在哪一跳?(对比 TiDB(MySQL 协议)与 CRDB(…)

8. 费曼讲题与引导

讲题:用'图书馆总馆-书库-调度中心'类比 TiDB 三组件,讲给外行。 追问链:还有吗?→换个说法?→如果外行问…你怎么答?→一句话压缩?

9. 评价与作业

评分点:行数表准确性(50%)+协议差异分析(30%)+类比质量(20%) 作业:

- 费曼卡#6:三组件类比卡
- 行数表补'直观换算'列

10. 板书设计

左板:本课目标(三层) | 中板:核心流程图(随精讲生长) | 右板:实训进度墙(各组勾验状态)